



Práctica: Sistema endocrino

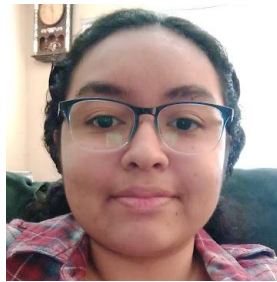
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	1
Funcion: Respuesta del sistema.....	2

Información general



Nombre del alumno: **Tchandra Yahoel Camacho Llanes**

Número de control: **19212376**

Correo institucional: **L19212376@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

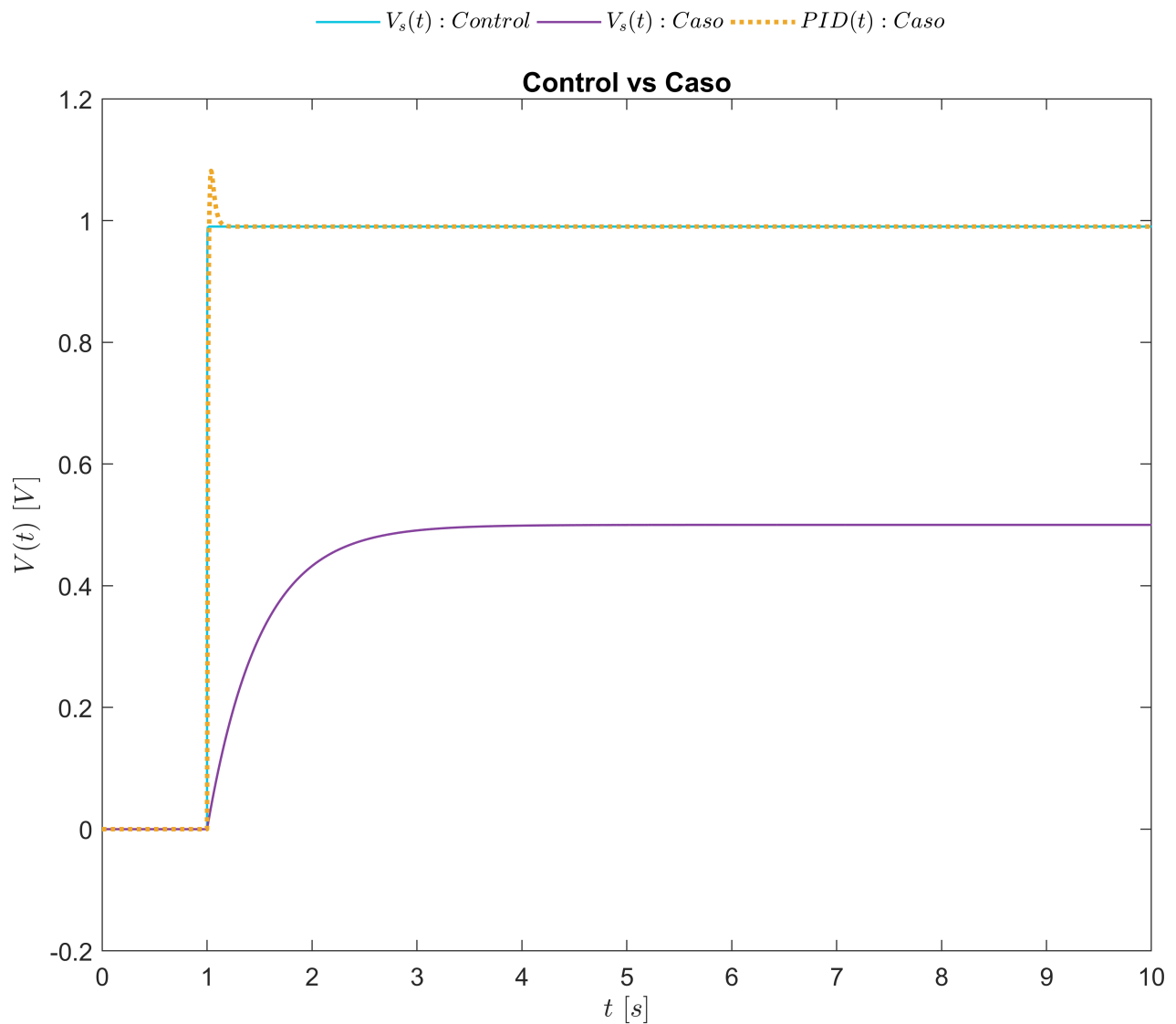
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameter.StopTime = '15';
parameter.Solver = 'ode15s';
parameter.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameter);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Vs1,x.Vs4,x.PID)
```



Funcion: Respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,Vs1,Vs4,PID)
    set(figure(),'Color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,25,20])
    set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
    hold on; grid off; box on;

    powerrangers = [10,196,224;
                    133,64,157;
                    238,167,39]/255;
    colororder(powerrangers)

    P = plot(t,Vs1,'-',t,Vs4,'-',t,PID,':','LineWidth',1); set (P(3),'LineWidth',2)
```

```

L = legend('$V_s(t):Control$', '$V_s(t):Caso$', '$PID(t):Caso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'location', ...
    'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$V(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)
T = title("Control vs Caso"); set(T, 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontName', 'Time News Roman', 'FontSize', 11)

exportgraphics(gcf, 's_endocrino.pdf', 'ContentType', 'vector')
%exportgraphics(gcf, [Signal, '.png'], 'Resolution', 600);
%print(Signal, '-dsvg', '-r600');
%print(Signal, '-depsc', '-r600')

```

end